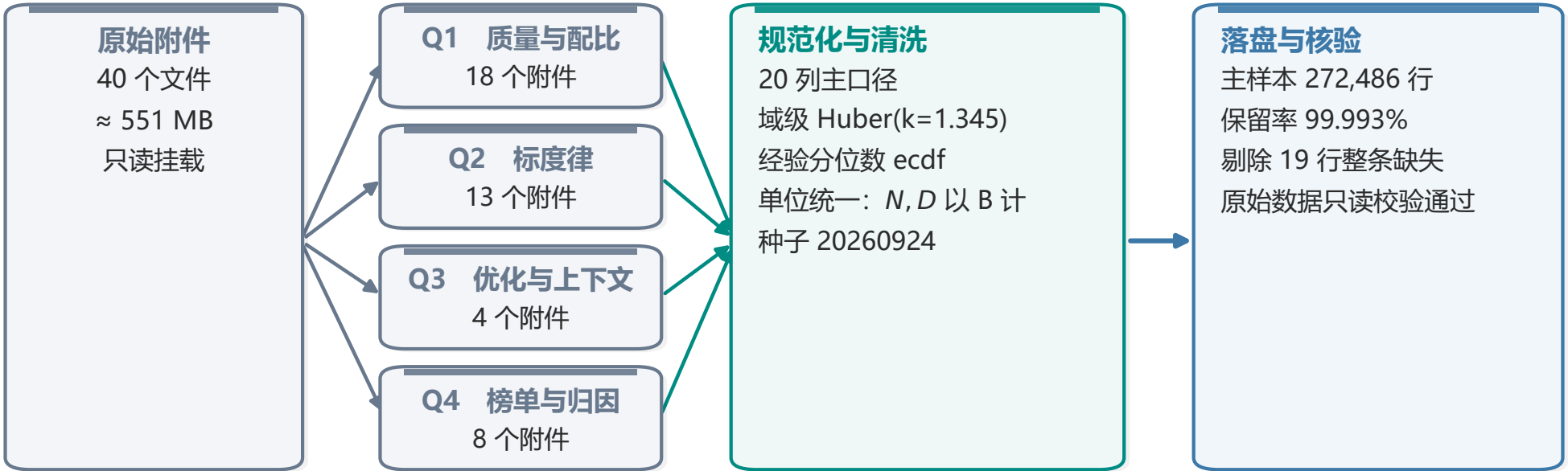


数据审计的关键发现

① 配方表每行中位 8 个精确零，对数比的伪计数会主导坐标 → 改用加性中心化

② 2024 年前仅 24 行 → 归因窗口限定 2024-06 → 2025-03（278 天）

③ 22 个质量指标方向不一，须先定正/负方向；组内与组间相关同量级 → 语义分组

④ 未闭合风险 5 项（抽样文本统计、id 唯一性、共线性诊断、方向标注、C8 聚合口径）